

Correction TP Cisco – Evaluation Réseau et Sécurité en Contexte Entreprise (4h)

Partie 1 – Création et Configuration du LAN

Objectif : Construire l'infrastructure de base avec nommage, sécurisation initiale et connectivité intra-VLAN.

Étapes de configuration du routeur

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname R-TechSolutions
R-TechSolutions(config)# service password-encryption
R-TechSolutions(config)# enable secret T3ch@2025
R-TechSolutions(config)# banner motd #Acces au routeur restreint aux seules personnes autorisees#
R-TechSolutions(config)# no ip domain-lookup
R-TechSolutions(config)# line console 0
R-TechSolutions(config-line)# password C0ns0le#
R-TechSolutions(config-line)# login
R-TechSolutions(config-line)# exec-timeout 5 0
R-TechSolutions(config-line)# exit
R-TechSolutions(config)# line vty 0 4
R-TechSolutions(config-line)# password VTY4T3ch!
R-TechSolutions(config-line)# login
R-TechSolutions(config-line)# transport input ssh
R-TechSolutions(config)# ip domain-name techsolutions.local
R-TechSolutions(config)# crypto key generate rsa modulus 1024
R-TechSolutions(config)# username admin privilege 15 secret Adm1n@2025
R-TechSolutions(config)# end
R-TechSolutions# write memory
```

Étapes de configuration du switch principal (S1)

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname S1-Tech
S1-Tech(config)# vlan 10
S1-Tech(config-vlan)# name VLAN_MANAGEMENT
S1-Tech(config-vlan)# vlan 20
S1-Tech(config-vlan)# name VLAN_DIRECTION
S1-Tech(config-vlan)# vlan 30
S1-Tech(config-vlan)# name VLAN_COMPTA
S1-Tech(config-vlan)# vlan 40
S1-Tech(config-vlan)# name VLAN_RH
S1-Tech(config)# interface range f0/1 - 4
S1-Tech(config-if-range)# switchport mode access
S1-Tech(config-if-range)# switchport access vlan 10
S1-Tech(config-if-range)# description PCs_Management
S1-Tech(config)# interface range f0/5 - 8
S1-Tech(config-if-range)# switchport access vlan 20
S1-Tech(config-if-range)# description PCs_Direction
S1-Tech(config)# interface range f0/9 - 12
S1-Tech(config-if-range)# switchport access vlan 30
S1-Tech(config)# interface range f0/13 - 16
S1-Tech(config-if-range)# switchport access vlan 40
S1-Tech(config)# interface g0/1
S1-Tech(config-if)# switchport mode trunk
S1-Tech(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
```

Sécurisation de base du switch

```
S1-Tech(config)# enable secret Sw1Tch@2025
S1-Tech(config)# service password-encryption
S1-Tech(config)# banner motd #Acces au switch restreint aux seules personnes autorisees#
S1-Tech(config)# line console 0
S1-Tech(config-line)# password C0nSw1tch#
S1-Tech(config-line)# login
S1-Tech(config-line)# exec-timeout 5 0
S1-Tech(config)# line vty 0 4
S1-Tech(config-line)# password SwVTY@25
S1-Tech(config-line)# login
```

```
S1-Tech(config-line)# transport input ssh
```

Auto Secure sur routeur

```
R-TechSolutions# auto secure
```

Suivre les invites pour désactiver HTTP, CDP, SNMP publics, etc.

Vérification connectivité intra-VLAN

Depuis un PC du VLAN 10 vers un autre PC du même VLAN :

```
ping 192.168.10.11
```

Partie 2 – VLANs et Routage Inter-VLAN

Routage Inter-VLAN (Router-on-a-stick)

```
R-TechSolutions(config)# interface g0/0
R-TechSolutions(config-if)# no shutdown
R-TechSolutions(config)# interface g0/0.10
R-TechSolutions(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
R-TechSolutions(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R-TechSolutions(config)# interface g0/0.20
R-TechSolutions(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
R-TechSolutions(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
R-TechSolutions(config)# interface g0/0.30
R-TechSolutions(config-subif)# encapsulation dot1Q 30
R-TechSolutions(config-subif)# ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
R-TechSolutions(config)# interface g0/0.40
R-TechSolutions(config-subif)# encapsulation dot1Q 40
R-TechSolutions(config-subif)# ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
```

Puis test inter-VLAN depuis un PC VLAN 10 vers un PC VLAN 40 :

```
ping 192.168.40.10
```

→ La communication doit être possible.

Partie 3 – Gestion Centralisée des VLANs avec VTP

Étapes VTP

Sur le switch principal (VTP Server) :

```
S1-Tech(config)# vtp domain TECHSOLUTIONS
S1-Tech(config)# vtp mode server
S1-Tech(config)# vtp password VTP@2025
```

Sur les switches secondaires :

```
S2-Tech(config)# vtp domain TECHSOLUTIONS
S2-Tech(config)# vtp mode client
S2-Tech(config)# vtp password VTP@2025
```

Vérification propagation :

```
S2-Tech# show vlan brief
```

Les VLAN 10, 20, 30, 40 doivent être présents.

Partie 4 – Sécurisation CLI et Ports

Ports inutilisés :

```
S1-Tech(config)# interface range f0/17-24
S1-Tech(config-if-range)# shutdown
S1-Tech(config-if-range)# description PORT_DESACTIVE
```

Port Security :

```
S1-Tech(config)# interface f0/1
S1-Tech(config-if)# switchport port-security
S1-Tech(config-if)# switchport port-security maximum 2
S1-Tech(config-if)# switchport port-security violation restrict
S1-Tech(config-if)# switchport port-security mac-address sticky
```

Observation ARP / DHCP :

```
S1-Tech# show ip arp
S1-Tech# show mac address-table
S1-Tech# show port-security interface f0/1
```

Partie 5 – WLAN Sécurisé (Voir la partie Graphique de AP) ou bien en CLI (Optionnelle)

Exemple de configuration sur un point d'accès autonome Cisco :

```
AP> enable
AP# configure terminal
AP(config)# interface Dot11Radio0
AP(config-if)# ssid TechSolutions
AP(config-ssid)# authentication open
AP(config-ssid)# authentication key-management wpa version 2
AP(config-ssid)# wpa-psk ascii 0 WiFiStrong@2025
AP(config-ssid)# guest-mode
AP(config-if)# no shutdown
AP(config)# interface FastEthernet0
AP(config-if)# ip address 192.168.50.1 255.255.255.0
AP(config-if)# no shutdown
```

Recommandations :

- Chiffrement WPA2 ou WPA3 si matériel compatible.

- SSID séparé « Guest-WiFi » sur réseau isolé (ex : VLAN 50).
- DHCP possible sur routeur pour clients Wi-Fi.
- Filtrage MAC (Optionnelle)

Livrables attendus

1. **Fichier Packet Tracer (.pkt)** complet et annoté.
2. **Table d'adressage IP et VLANs** conforme au plan :

VLAN	Nom	Adresse réseau	Masque	Passerelle	Imprimante	Postes
10	Management	192.168.10.0	255.255.255.0	192.168.10.1	.100	.10, .11
20	Direction	192.168.20.0	255.255.255.0	192.168.20.1	.100	.10, .11
30	Comptabilité	192.168.30.0	255.255.255.0	192.168.30.1	.100	.10, .11
40	RH	192.168.40.0	255.255.255.0	192.168.40.1	.100	.10, .11

3. **Snapshots de configuration** (show running-config, show vlan brief, show interfaces trunk).
4. **Rapport synthétique (Word ou PDF)** décrivant :
 - La logique d'adressage.
 - La segmentation réseau.
 - Les sécurisations appliquées (IOS, ports, VTP, WLAN).
 - Les résultats des tests de connectivité.